Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

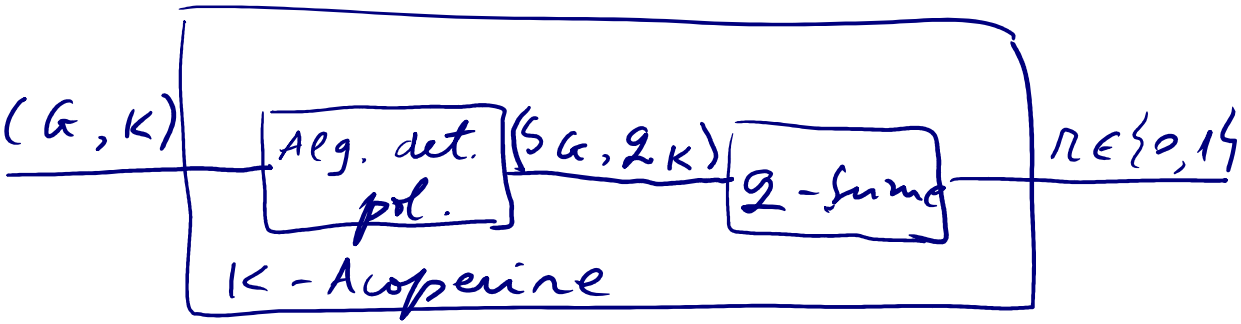
2020-2021

- Clase de probleme (5) -

Problema 2 - Sume (cont.)

(L2) K - Acoperire $\leq_p$ 2 - Sume

Idee



Arătăm că:

- (G, K) poate fi transformat în $(S_G, 2_K)$ folosind un alg. determinist tractabil;
- G are o K - acoperire $\Leftrightarrow$ 2_K este suma unei submulțimi din S_G.

Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat, cu n noduri și m arce:

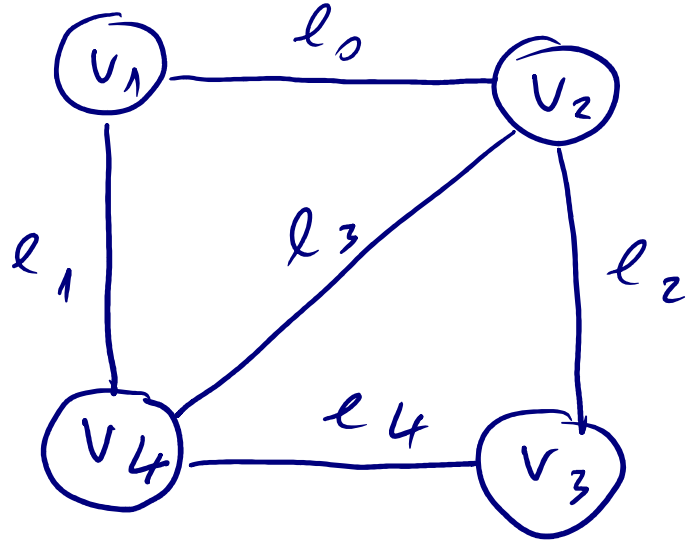
$$V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$$

$$E = \{e_0, e_1, \ldots, e_{m-1}\}.$$

Reprezentăm graful G prin matricea de incidență:

$$M_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{dacă arcul } e_j \text{ este mărginit la unul din capete de nodul } v_i \\ 0, & \text{dacă arcul } e_j \text{ nu este mărginit de nodul } v_i \end{cases}$$

Ex :



G

	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0
v_1	0	0	0	1	1
v_2	0	1	1	0	1
v_3	1	0	1	0	0
v_4	1	1	0	1	0

M

Transformarea $(G, K) \rightarrow (S_G, \mathcal{Q}_K)$

Convenție

Numerele din S_G au $m+1$ cifre și sunt reprezentate în baza 4 modificată:

$x \in S_G$ are forma:

$$x = \sum_{i=0}^{m} 4^i \cdot c_i, \quad 0 \leq c_i \leq 3, \; i = \overline{0, m-1},$$

iar c_m poate fi și > 3.

Construcție S_G

$S_G = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \cup \{y_0, y_1, \ldots, y_{m-1}\}$ unde:

a) x_i, $i = \overline{1,n}$ corespund liniei i din matricea de incidență:

$$x_i = 4^m + \sum_{j=0}^{m-1} 4^j \cdot m_{ij}$$

($c_m = 1$, $c_j = m_{ij}$, $j = \overline{0, m-1}$)

b) $y_j = 4^j$, $j = \overline{0, m-1}$

Ex :

	e_5	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0
x_1	1	0	0	0	1	1
x_2	1	0	1	1	0	1
x_3	1	1	0	1	0	0
x_4	1	1	1	0	1	0
y_0	0	0	0	0	0	1
y_1	0	0	0	0	1	0
y_2	0	0	0	1	0	0
y_3	0	0	1	0	0	0
y_4	0	1	0	0	0	0

S_G

Observații:

1) În colecția S_G există exact 3 numere care au cifra de rang j egală cu 1, $\forall j = \overline{0, m-1}$;
(există exact două noduri V_a, V_b care sunt capetele arcului e_j, deci exact 2 elemente x_i cu $c_j = 1$ și în plus există unic $y_i = y_j$ cu $c_j = 1$);

2) Adunarea numerelor din S_G are loc fără transport:

- pentru c_j, $0 \le j \le m-1$: rezultă din observația 1;
- pentru c_m: rezultă din convenția că c_m poate fi oricât de mare.

Construcție q_k

$$q_k = 4^m \cdot k + \sum_{j=0}^{m-1} 2 \cdot 4^j$$

$$(c_m = k,\ c_j = 2,\ j = \overline{0, m-1})$$

Observație:

Numerele din S_G și q_k pot fi construite în timp polinomial folosind un algoritm determinist.

G are o k - acoperire $\Leftrightarrow$ $\mathcal{Q}_k$ este suma unei subcolecții din S_G

"$\Rightarrow$" G are o k - acoperire $\Rightarrow$ $\mathcal{Q}_k$ este suma unei subcolecții din S_G:

Fie $V' = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}\}$ o k - acoperire a lui G

Alegem din S_G subcolecția:

$S' = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}\} \cup \{y_k \mid$ arcul e_k are un singur capăt în $V'\}$

Fie j, $0 \leq j \leq m-1$, arbitrar, fixat:

- există $x_a, x_b \in S'$ cu $a \neq b$ astfel încât cifra de rang j a celor două numere să fie 1; rezultă că V_a și V_b acoperă același arc $e_j \Rightarrow y_j \notin S'$ și suma pentru rangul j este 2;

- există un singur element $x_a \in S'$ astfel încât cifra de rang j să fie 1; rezultă că arcul e_j este acoperit de un singur nod din $V' \Rightarrow y_j \in S'$ și suma pentru rangul j este 2;
- În S' există exact k numere cu $c_m = 1$; celelalte au $c_m = 0$; rezultă că suma pentru rangul m este k.

$$\Rightarrow \sum_{S \in S'} s = 4^m \cdot k + \sum_{j=0}^{m-1} 2 \cdot 4^j = q_k .$$

"$\Leftarrow$" q_k este suma unei subcolecții din S_G

$\Rightarrow$ G are o k-acoperire:

Fie $S' = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_p}\} \cup \{y_{j_1}, y_{j_2}, \ldots y_{j_r}\}$ o subcolecție din S_G astfel încât

$$\sum_{S \in S'} S = q_k$$

- Se observă că $\boxed{p = k}$ pentru că cifra de rang m din sumă este k.
- Fie j, $0 \leq j \leq m-1$, arbitrar, fixat:
  - Din observația 1 $\Rightarrow$ există exact 3 elemente din S_G cu $c_j = 1$; pentru celelalte elemente $c_j = 0$;
  - Din observația 2 $\Rightarrow$ suma se face fără transport.

Pentru a avea cifra de rang j a sumei $\sum$ s egală cu z există două posibilități: $s \in S'$

- $\underline{y_j \notin S'}$, și există $x_a, x_b \in S'$, $a \neq b$, cu cifra de rang j egală cu 1 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ nodurile v_a și v_b sunt capetele arcului e_j;
- $\underline{y_j \in S'}$, și există un singur element $x_a \in S'$ cu cifra de rang j egală cu 1 $\Rightarrow$ nodul v_a este capăt al arcului e_j.

$\Rightarrow$ toate arcele sunt acoperite de nodurile din $V' = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_k}\}$ corespunzătoare numerelor x din S'

$\Rightarrow$ V' este o k-acoperire a grafului G.

Am arătat că:

- $(G, k) \to (S_G, 2_k)$ folosind un algoritm determinist tractabil;
- G are o k-acoperire $\Leftrightarrow$ 2_k este suma unei subcolecții din S_G;

$\Rightarrow$ k-Acoperire $\leq_p$ 2-Sume.

Problema Turnurilor din Hanoi

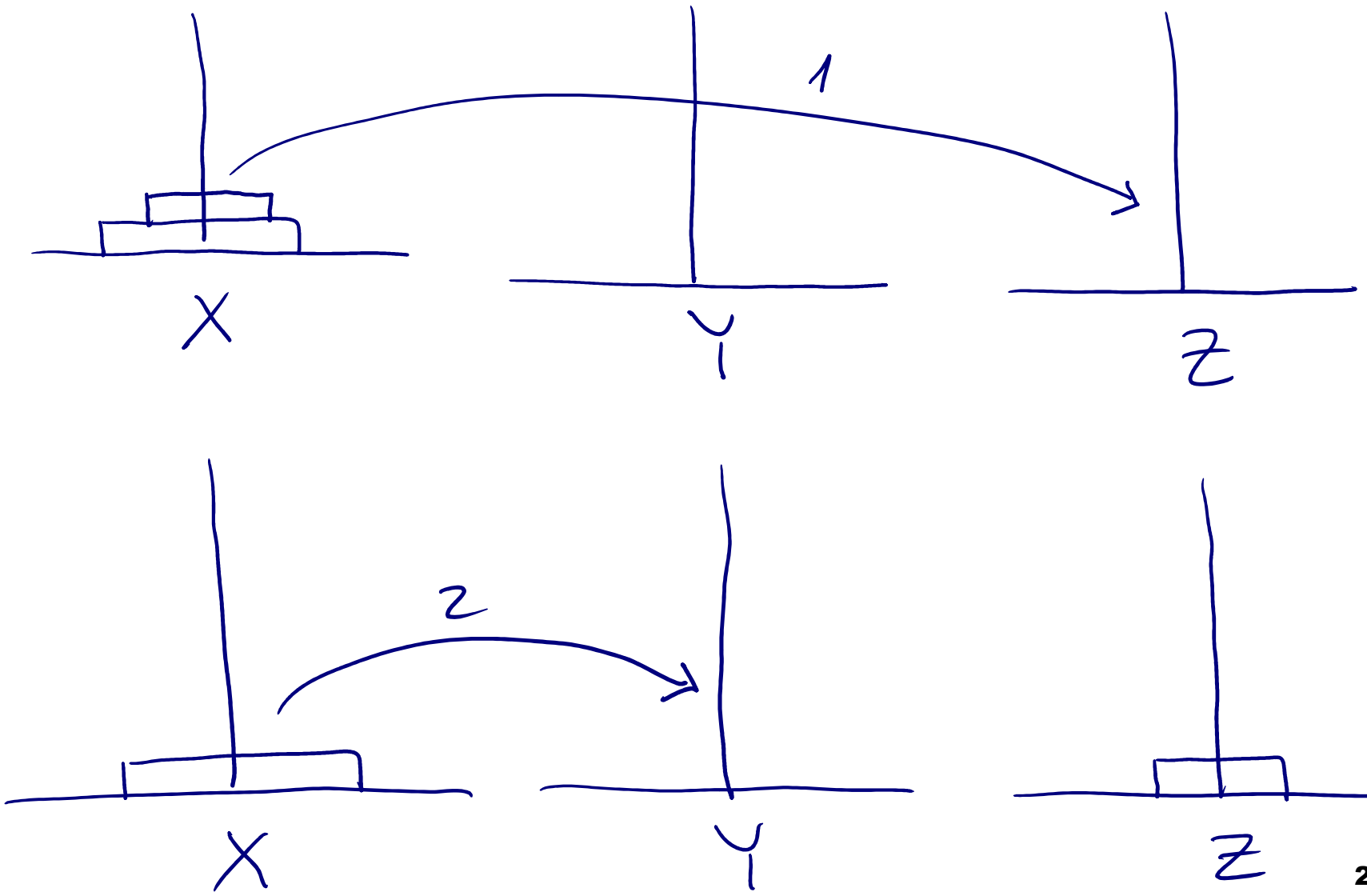
- Se consideră n discuri de mărimi diferite.
- Să se mute discurile de pe turnul X pe turnul Y folosind turnul Z.
- Discurile sunt așezate inițial pe turnul X de jos în sus de la cel mai mare spre cel mai mic.

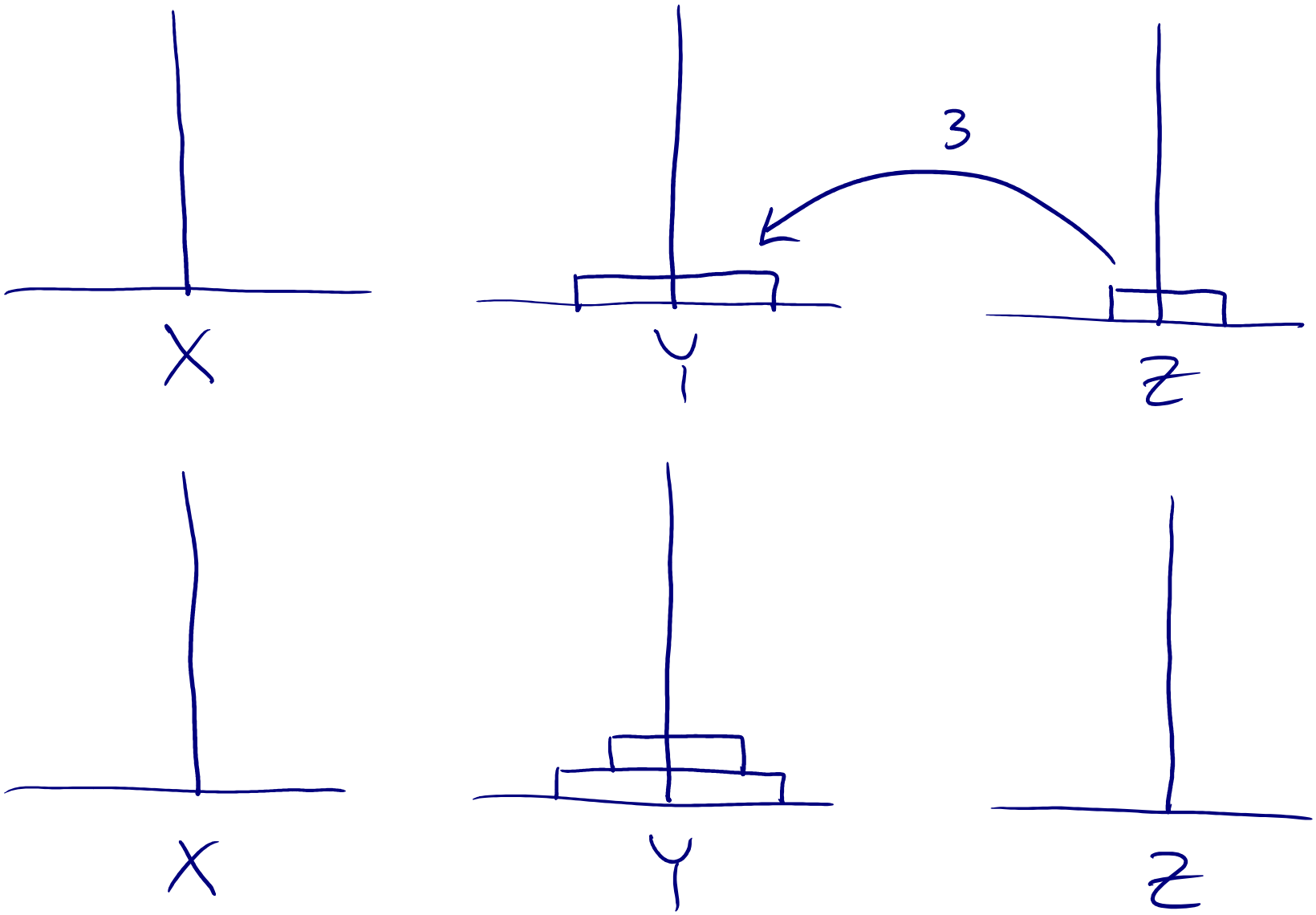
- În timpul rezolvării un disc poate fi pus:
  - pe un turn fără discuri
  - pe un turn cu discuri, dar respectând regula: un disc se pune doar pe un disc mai mare decât el.

Algoritm:

```
Hanoi(n, X, Y, Z)
    if (n >= 1)
        Hanoi(n-1, X, Z, Y)
        Mută disc de pe X pe Y
        Hanoi(n-1, Z, Y, X)
```

Exemple : $n = 2$




3
X
Y
Z
X
Y
Z

Complexitatea temporală a algoritmului

$$T(n) = 2 \cdot T(n-1) + \theta(1) \quad | \cdot 2^0$$

$$T(n-1) = 2 \cdot T(n-2) + \theta(1) \quad | \cdot 2^1$$

$$\vdots$$

$$T(2) = 2 \cdot T(1) + \theta(1) \quad | \cdot 2^{n-2}$$

$$T(n) = 2^{n-1} \cdot \theta(1) + \theta(1) \cdot \sum_{i=0}^{n-2} 2^i =$$

$$= \theta(2^{n-1}) + \theta\left(\frac{2^{n-1}-1}{2-1}\right) =$$

$$= \theta(2^{n-1}) + \theta(2^{n-1}-1) = \theta(2^n - 1)$$

Observație importantă:

Problema Turnurilor din Hanoi nu poate fi rezolvată cu un algoritm determinist în timp polinomial.